

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ব্ল্যাংক বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ২৩

উত্তর : শিট মেটাল অপারেশনে, বড় মেটাল শিট বা স্ট্রিপ থেকে পাঞ্চ ও ডাইয়ের মাধ্যমে কেটে নেওয়া যে নির্দিষ্ট আকৃতির ধাতব খণ্ডটি মূল ব্যবহারযোগ্য বস্তু (Product) হিসেবে সংগ্রহ করা হয়, তাকে ব্ল্যাংক (Blank) বলে।

***** ২। পাঞ্চিং এবং ব্ল্যাংকিং-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩'পরি, ১৪, ১৯

উত্তর : পাঞ্চিং ও ব্ল্যাংকিং-এর মূল পার্থক্য হলো 'প্রোডাক্ট' বা উৎপাদিত বস্তুর বিবেচনায় :

পাঞ্চিং (Punching) : এ প্রক্রিয়ায় শিট মেটালে ছিদ্র করা হয়। এখানে ছিদ্রযুক্ত শিটটি হলো আসল পণ্য (Product) এবং কেটে পড়ে যাওয়া টুকরোটি হলো বর্জ্য বা স্ক্রাপ (Scrap)।

ব্ল্যাংকিং (Blanking) : এ প্রক্রিয়ায় শিট থেকে নির্দিষ্ট আকৃতির বস্তু কেটে নেওয়া হয়। এখানে কেটে নেওয়া টুকরোটিই হলো আসল পণ্য (Product) এবং বাকি ছিদ্রযুক্ত শিটটি হলো বর্জ্য (Scrap)।

**** ৩। স্ট্রিপার কী?**

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : পাখিৎ বা কাটিং অপারেশনের পর পাখৎ যখন উপরে উঠে আসে, তখন পাখৎর গায়ে জড়িয়ে থাকা মেটাল শিট বা স্ক্রাপকে পাখৎ থেকে আলাদা বা মুক্ত করার জন্য যে প্লট বা ডিভাইস ব্যবহার করা হয়, তাকে স্ট্রিপার (Stripper) বলে।

***** ৪। প্রেস মেশিনে পাইলট বলতে কী বুঝায় এবং এর কাজ কী?**

বাকশিবো- ২০০৬, ০৯, ১৩'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : প্রেসিভ ডাইতে মেটাল স্ট্রিপকে সঠিক অবস্থানে ধরে রাখার বা গাইড করার জন্য যে পিন ব্যবহার করা হয়, তাকে পাইলট বলে। এর প্রধান কাজ হলো ফিডিং-এর সামান্য ত্রুটি সংশোধন করে স্ট্রিপকে টেনে সঠিক পজিশনে আনা বা অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করা।

***** ৫। ইকোনোমিক্যাল স্ট্রিপ লে-আউট বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১১'পরি, ২২'পরি

উত্তর : শিট মেটাল হতে পার্টস বা ব্ল্যাঙ্ক কাটার সময় স্ট্রিপের ওপর এগুলোকে এমনভাবে সাজানো বা বিন্যাস করা, যাতে ধাতুর অপচয় (Scrap) সবচেয়ে কম হয় এবং উপাদানের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, তাকে ইকোনোমিক্যাল স্ট্রিপ লে-আউট বলে।

***** ৬। ট্রিমিং অ্যালাউন্স কী?**

বাকশিবো- ২০০৮, ১৩'পরি, ১৭, ২১, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : ড্রয়িং বা ফোর্জিং অপারেশনের পর জবের সঠিক মাপ ও মসৃণ কিনারা পাওয়ার জন্য এর চারপাশে যে অতিরিক্ত ধাতু বা মেটাল রাখা হয়, তাকে ট্রিমিং অ্যালাউন্স বলে।

*** ৭। পাঞ্চিং ও পিয়ার্সিং-এর মূল পার্থক্য কী? বাকাশিবো- ২০০৭, ২০'পরি, ২৩

উত্তর : পাঞ্চিং ও পিয়ার্সিং-এর মূল পার্থক্য হলো স্লাগ (Slug) বা ধাতু অপসারণে।

পাঞ্চিং (Punching) : এতে পাঞ্চ ও ডাই ব্যবহার করে শিট থেকে ধাতুর টুকরো বা স্লাগ কেটে বের করে ফেলা হয় (Shearing)।

পিয়ার্সিং (Piercing) : এতে সাধারণত সূঁচালো টুল দিয়ে ধাতুকে পাশে সরিয়ে বা বিদীর্ণ করে ছিদ্র করা হয়, ফলে সাধারণত কোনো স্লাগ বের হয় না (Displacement)।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রেস টনেজ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৫, ০৭, ১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ২০'পরি, ২১

উত্তর : প্রেস টনেজ বলতে একটি প্রেস মেশিনের সর্বোচ্চ চাপ বা বল প্রয়োগ করার ক্ষমতাকে বোঝায়। একটি প্রেস মেশিন নিরাপদে তার স্লাইড বা র্যামের মাধ্যমে জবের ওপর সর্বোচ্চ যত 'টন' লোড বা ফোর্স দিতে সক্ষম, সেই পরিমাণকেই ওই মেশিনের টনেজ বা প্রেস ক্যাপাসিটি বলা হয়। যেমন-একটি প্রেসের টনেজ ৫০ টন মানে এটি সর্বোচ্চ ৫০ টন চাপ প্রয়োগ করতে পারবে।

গাণিতিকভাবে :

প্রেস টনেজ, $P = S \cdot L \cdot t$

যেখানে, $P =$ প্রেসার বা প্রেস টনেজ

$S =$ শিয়ার স্ট্রেংথ



L = ব্যাংকড্ পেরিমিটারের দৈর্ঘ্য

T = স্টক থিকনেস বা ডেপথ অব কাট

*** ২। এম্বসিং ও কয়েনিং এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ১১'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ২০, ২২, ২৩, ২৩'পরি ২৪

উত্তর : এম্বসিং ও কয়েনিং-এর মধ্যে পার্থক্য

এম্বসিং এবং কয়েনিং উভয়ই মেটাল ফর্মিং বা প্রেস ওয়ার্কিং অপারেশন, কিন্তু এদের কার্যপ্রণালি ও উদ্দেশ্যে ভিন্নতা রয়েছে। নিচে পার্থক্যগুলো দেওয়া হলো :

এম্বসিং (Embossing)	কয়েনিং (Coining)
১) এটি এমন একটি ফর্মিং অপারেশন যার মাধ্যমে শিট মেটালের ওপর কোনো নকশা বা অঙ্কর উঁচু বা নিচু করা হয়।	১) এটি মূলত এক ধরনের কোল্ড ফোর্জিং বা স্কুইজিং অপারেশন, যেখানে ধাতুকে প্রচণ্ড চাপে ডাই-এর আকৃতিতে রূপ দেওয়া হয়।
২) এই প্রক্রিয়ায় ধাতুর শিটের পুরুত্ব বা থিকনেস সাধারণত পরিবর্তন হয় না; সব জায়গায় সমান থাকে।	২) এই প্রক্রিয়ায় ধাতুর পুরুত্ব সব জায়গায় সমান থাকে না; পরিবর্তিত হয় (কোথাও পাতলা, কোথাও মোটা)।
৩) এতে তুলনামূলকভাবে কম বা মাঝারি চাপের প্রয়োজন হয়।	৩) এতে ধাতুর প্লাস্টিক ফ্লো বা প্রবাহ ঘটানোর জন্য অত্যধিক উচ্চ চাপের প্রয়োজন হয়।
৪) এতে খুব সূক্ষ্ম ডিটেইলস বা শার্প কর্নার তৈরি করা কঠিন।	৪) এতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং নিখুঁত ডিটেইলস তৈরি করা যায়।

৫) গাড়ির বডি প্যানেল, ক্যান, নাম ফলক বা ডেকোরেটিভ কাজে ব্যবহৃত হয়।

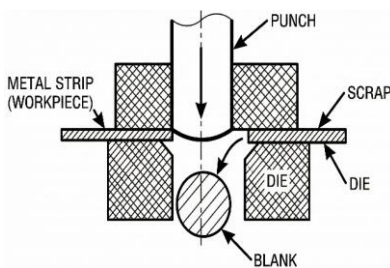
৫) মুদ্রা (Coin), মেডেল বা অলংকার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। ব্ল্যাংকিং ও পাঞ্চিং অপারেশন চিত্রসহ বুঝিয়ে লেখ।

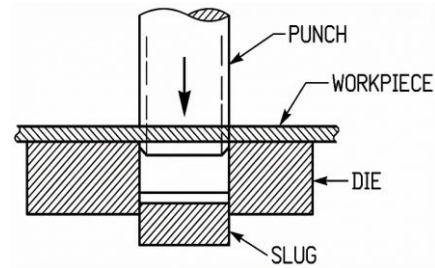
বাকাশির্বা- ২০০৪, ০৮, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : ব্ল্যাংকিং ও পাঞ্চিং অপারেশন মূলত একই ধরনের মেটাল কাটিং বা শিয়ারিং প্রক্রিয়া, যেখানে পাঞ্চ এবং ডাই ব্যবহার করে ধাতব শিটকে কাটা হয়। তবে উৎপাদনের উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

ব্ল্যাংকিং অপারেশনে শিট মেটাল স্ট্রিপ থেকে পাঞ্চের চাপে নির্দিষ্ট আকৃতির বস্তুকে কেটে সম্পূর্ণ আলাদা করে নেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় কেটে নেওয়া বা বিচ্ছিন্ন হওয়া অংশটিই হলো মূল পণ্য বা 'ব্ল্যাংক' (Blank), আর ছিদ্রযুক্ত বাকি শিটটি বা স্ট্রিপটি বর্জ্য বা স্ক্রাপ হিসেবে গণ্য হয়। অন্যদিকে, পাঞ্চিং অপারেশনের মূল উদ্দেশ্য হলো শিট মেটালের ওপর নির্দিষ্ট আকৃতির ছিদ্র তৈরি করা। এক্ষেত্রে ছিদ্রযুক্ত শিটটিই হলো আসল পণ্য, আর কেটে নেওয়া বা বিচ্ছিন্ন হওয়া ছোট অংশটি বর্জ্য বা 'স্লাগ' (Slug) হিসেবে ফেলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সহজ কথায়, ব্ল্যাংকিং-এ কাটা টুকরোটি দরকারি, কিন্তু পাঞ্চিং-এ ছিদ্রযুক্ত শিটটি দরকারি।



চিত্র: ব্ল্যাংকিং



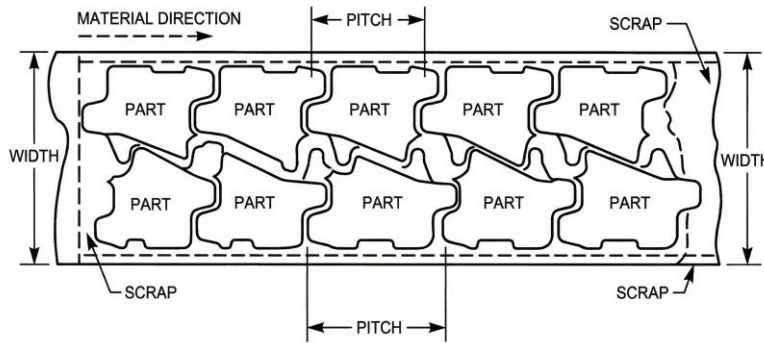
চিত্র: পাঞ্চিং

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মিতব্যয়ী স্ট্রিপ লে-আউট পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১৪, ১৫, ১৮, ২২'পরি, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : শিট মেটাল অপারেশনে একটি ধাতব স্ট্রিপ বা শিট থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক নিখুঁত 'ব্ল্যাংক' বা পণ্য উৎপাদন করার পরিকল্পনা বা নকশাকে স্ট্রিপ লে-আউট বলে। যে পদ্ধতিতে স্ট্রিপের ওপর ব্ল্যাংকগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয় যাতে ধাতুর অপচয় (Scrap) সবচেয়ে কম হয় এবং উপাদানের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, তাকে মিতব্যয়ী স্ট্রিপ লে-আউট বলে। উৎপাদন খরচ কমাতে এবং লাভ বাড়াতে এই পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।



চিত্র: স্ট্রিপ লে-আউট

একটি ভালো ও মিতব্যয়ী লে-আউট ডিজাইনের সময় নিচের বিষয়গুলো মাথায় রাখা হয় :

১. ব্রিজ বা ওয়েব (Bridge/Web) : দুটি পাশাপাশি ব্ল্যাংকের মধ্যবর্তী ধাতব অংশ। এটি খুব বেশি হলে অপচয় বাড়ে, আবার খুব কম হলে স্ট্রিপ ছিঁড়ে যেতে পারে।
২. মার্জিন (Margin) : স্ট্রিপের কিনারা এবং ব্ল্যাংকের মধ্যবর্তী দূরত্ব।

৩. ব্ল্যাংকের দিকবিন্যাস (Orientation) : ব্ল্যাংকটি সোজা, বাঁকা নাকি উল্টো করে বসালে বেশি জায়গা বাঁচবে, তা নির্ধারণ করা। ধাতুর অপচয় কমানোর জন্য ব্ল্যাংকের আকৃতির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের বিন্যাস করা হয়। প্রধান পদ্ধতিগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. একক সারি বিন্যাস (Single Row Layout) : সাধারণ এবং সরল আকৃতির (যেমন-বৃত্তাকার বা আয়তাকার) ব্ল্যাংকের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তবে যদি ব্ল্যাংকের আকৃতি 'L' বা 'T' শেপের হয়, তবে সোজা সারিতে সাজালে প্রচুর ধাতু অপচয় হয়। সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতি মিতব্যয়ী নাও হতে পারে।

২. জিগ-জ্যাগ বা ইনভার্টেড বিন্যাস (Zig-Zag/Inverted Layout) : অনিয়মিত আকৃতির (যেমন-ত্রিভুজাকার, কাপ আকৃতি, বা T-শেপ) ব্ল্যাংকের জন্য এটি সবচেয়ে মিতব্যয়ী পদ্ধতি। এতে একটি ব্ল্যাংক সোজা এবং পরেরটি উল্টো করে বা ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে সাজানো হয়। ফলে দুটি ব্ল্যাংকের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটি পূর্ণ হয়ে যায় এবং স্ট্রিপের প্রস্থ ও দৈর্ঘ্য-উভয় দিক থেকেই ধাতু বাঁচে। একে অনেক সময় 'নেস্টিং' (Nesting) বলা হয়।

৩. কৌণিক বা অ্যাঙ্গুলার বিন্যাস (Angular/Inclined Layout) : অনেক সময় ব্ল্যাংকগুলোকে স্ট্রিপের সাথে সোজা (৯০ ডিগ্রি) না রেখে একটি নির্দিষ্ট কোণে (Angle) বাঁকা করে সাজালে স্ট্রিপের প্রস্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে 'L' আকৃতির জবের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুব কার্যকর। এতে স্ট্রিপের প্রস্থ কম লাগে এবং অপচয় কমে।

৪. মাল্টি-রো বা গ্যাং বিন্যাস (Multi-row Layout) : ছোট আকারের ব্ল্যাংকের জন্য একটি সারির বদলে পাশাপাশি দুটি বা তিনটি সারিতে

(Double or Triple Row) ব্ল্যাংক কাটার ব্যবস্থা করা হয়। এতে উৎপাদন হার বাড়ে এবং স্ক্র্যাপের পরিমাণ কমে।

৫. উপাদানের সদ্যবহার বা ইউটিলাইজেশন (Material Utilization)
ঃ একটি লে-আউট কতটা মিতব্যয়ী, তা নিচের সূত্রের মাধ্যমে বের করা হয়
ঃ

$$\text{শতকরা সদ্যবহার} = \frac{\text{একটি ব্ল্যাংকের ক্ষেত্রফল} \times 100}{\text{পিচ} \times \text{স্ট্রিপের প্রস্থ}}$$

লে-আউটে এই শতকরা মান (সাধারণত ৭৫% এর উপরে) যত বেশি, সেই লে-আউট তত বেশি মিতব্যয়ী। শিল্পকারখানায় কাঁচামালের খরচ কমানোর জন্য মিতব্যয়ী স্ট্রিপ লে-আউট অপরিহার্য। সঠিক অ্যাঙ্গেল, পিচ এবং নেস্টিং পদ্ধতি ব্যবহার করে শিট মেটালের অপচয় ৬০-৭০% পর্যন্ত কমানো সম্ভব।